SAMSUNG

IoT Course

Capstone Project
Final Report

For students (instructor review required)

©2023 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

HỆ THỐNG IOT ĐA CẢM BIẾN SỬ DỤNG KẾT NỐI BLE MESH KẾT HỢP SMART GATEWAY

DATE: 9/8/2025

NHÓM 1

Phạm Việt Đan
Hoàng Bá Duy
Trần Khương Duy
Nguyễn Hữu Dương
Phạm Minh Đức
Đỗ Ngọc Khánh
Nguyễn Thị Huyền
Dương Nguyễn Hiếu
Hà Thị Kim Oanh

NỘI DUNG

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin cơ bản

1.2. Vấn đề và mục tiêu

1.3. Thành viên và phân công vai trò

1.4. Các mốc quan trọng

2. Thực hiện dự án

2.1. Mô hình dịch vụ IOT

2.2. Xử lý dữ liệu

2.3. Triển khai dịch vụ

2.4. Thiết kế hệ thống

3. Kết quả

3.1. Thu thập Dữ liệu (Cảm biến, Bộ truyền động, Bộ điều khiển)

3.2. Mạng và Giao tiếp

3.3. Triển khai Phần cứng

3.4. Trực quan hóa Dữ liệu

3.5. Kiểm thử và phát triển

4. Tác động dự kiến

4.1. Thành tựu và Lợi ích

4.2. Những cải tiến trong tương lai

5. Nhận xét và đánh giá của thành viên nhóm

6. Nhận xét và đánh giá của Giảng viên

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin cơ bản

Hệ thống IoT được xây dựng với mục tiêu chính là thu thập, phân tích dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh. Dữ liệu này đóng vai trò nền tảng để dự đoán và đề xuất các hành động cụ thể cho nông dân, nhằm tối ưu hóa quy trình chăm sóc cây trồng, tăng năng suất và phát hiện sớm các nguy cơ sâu bệnh.

1.2. Vấn đề và mục tiêu

Vấn đề đặt ra:
Trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu, nhu cầu giám sát môi trường theo thời gian thực trở nên cấp thiết. Việc thu thập dữ liệu từ nhiều khu vực phân tán đòi hỏi một hệ thống linh hoạt, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng.
Mục tiêu dự án:

- Thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ môi trường thông qua các node cảm biến ESP32.

- Xây dựng một mạng lưới cảm biến không dây sử dụng công nghệ BLE Mesh.

- Phân tích dữ liệu để đưa ra các dự đoán về hành động cần thiết cho nông dân (ví dụ: tưới tiêu, bón phân) và phát hiện sớm nguy cơ sâu bệnh.

1.3. Thành viên và phân công vai trò

Thành viên thực hiện	Nhiệm vụ chính
Hà Thị Kim Oanh, Trần Khương Duy	Lập trình & triển khai ESP32 nodes, cấu hìn mạng
Phạm Việt Đan, Phạm Minh Đức, Đỗ Ngọc Khánh, Dương Nguyễn Hiếu	Xây dựng server Gateway, thiết kế API
Hoàng Bá Duy, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hữu Dương	Thiết kế dashboard web, hiển thị dữ liệu (Chart.js)

1.4. Các cột mốc quan trọng

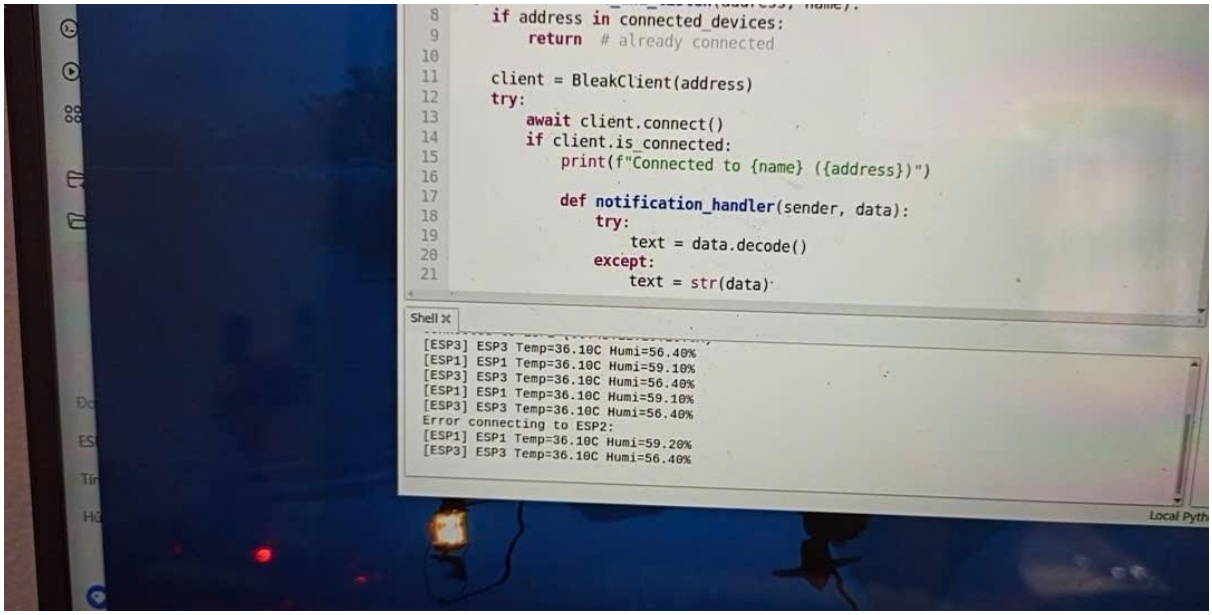
- Ngày 1/7/2025, bắt đầu dự án.
- Ngày 10/7/2025, hoàn thành cấu trúc mạng Mesh.
- Ngày 24/7/2025, hoàn thành hệ thống Smart Gateway kết nối với lớp cảm biến.
- Ngày 2/8/2025, hoàn thành phần web server.
- Từ 2/8-6/8, kiểm thử hệ thống và sửa lỗi.
- Từ 6/8 - 9/8, viết báo cáo và slide thuyết trình.

2. Thực hiện Dự án

2.1. Mô hình dịch vụ IOT

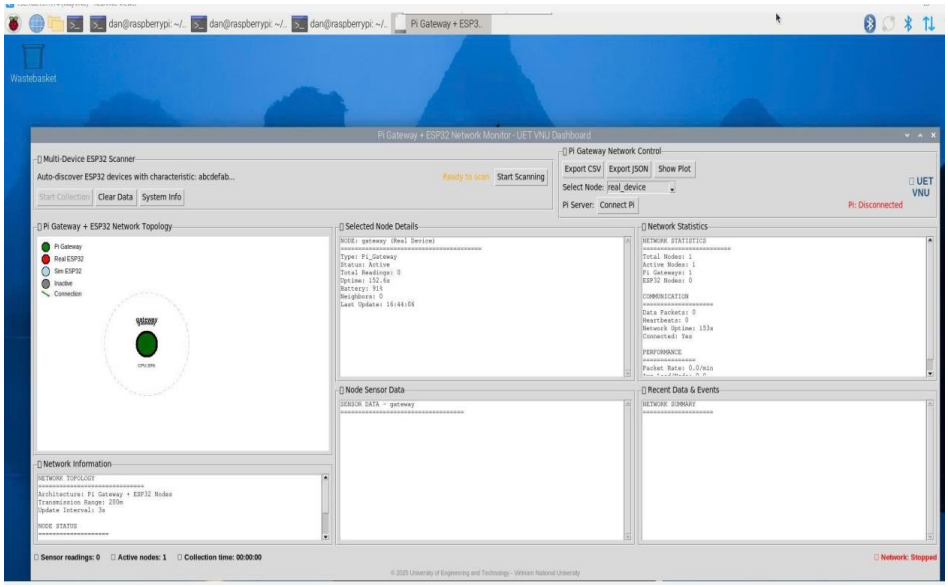
Mô hình dịch vụ được xây dựng trên kiến trúc ba lớp:

Tầng cảm biến: Các node ESP32 thu thập dữ liệu và tạo thành một mạng lưới BLE Mesh.



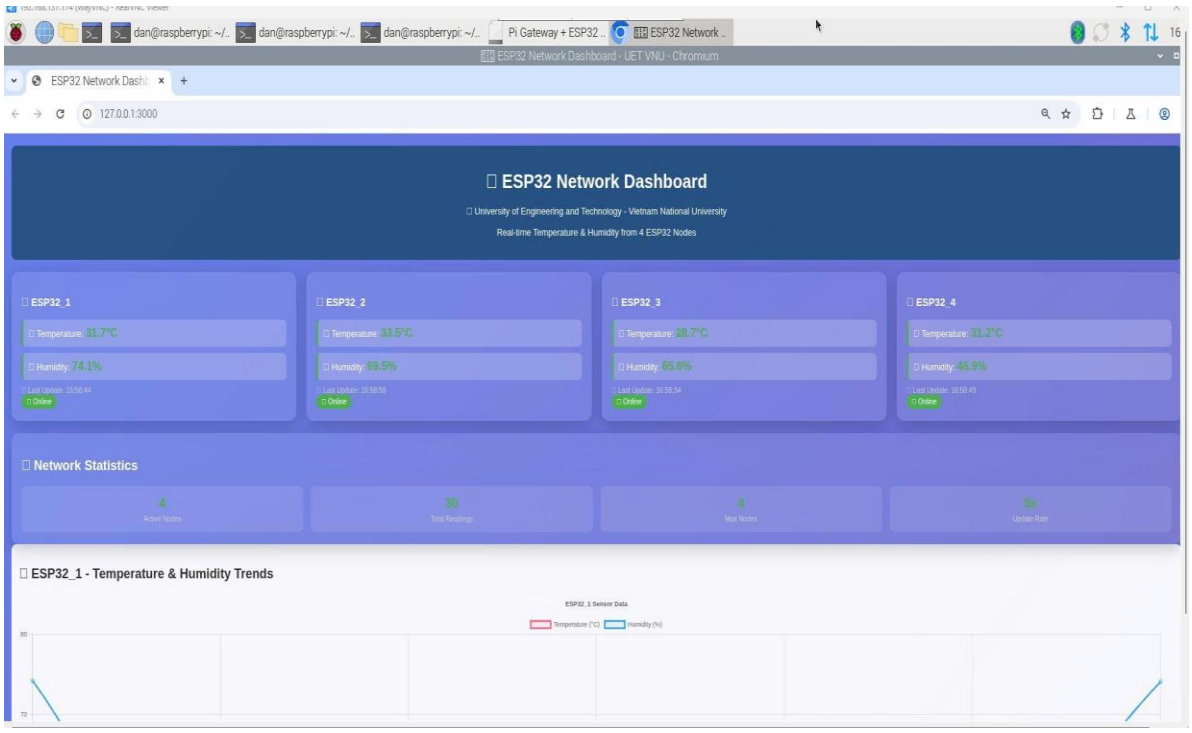
Hình 1. Giao diện chương trình Python tại Gateway hiển thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ các node ESP32 qua mạng BLE Mesh.

Tầng Gateway: Một Raspberry Pi 5 đóng vai trò Smart Gateway trung tâm, thu thập dữ liệu từ toàn bộ mạng lưới BLE Mesh.



Hình 2. Giao diện Web trên Raspberry Pi 5 thông tin mạng BLE Mesh và chi tiết các node ESP32

Tầng ứng dụng: Một ứng dụng web được chạy trên chính Raspberry Pi 5 (localhost), cung cấp giao diện người dùng để giám sát hệ thống.



Hình 3. Giao diện dashboard hiển thị thông tin mạng BLE Mesh và dữ liệu từ các node ESP32.

2.2. Xử lý dữ liệu

Dữ liệu được xử lý qua các bước sau:

Thu thập: Các node ESP32 đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ các cảm biến.

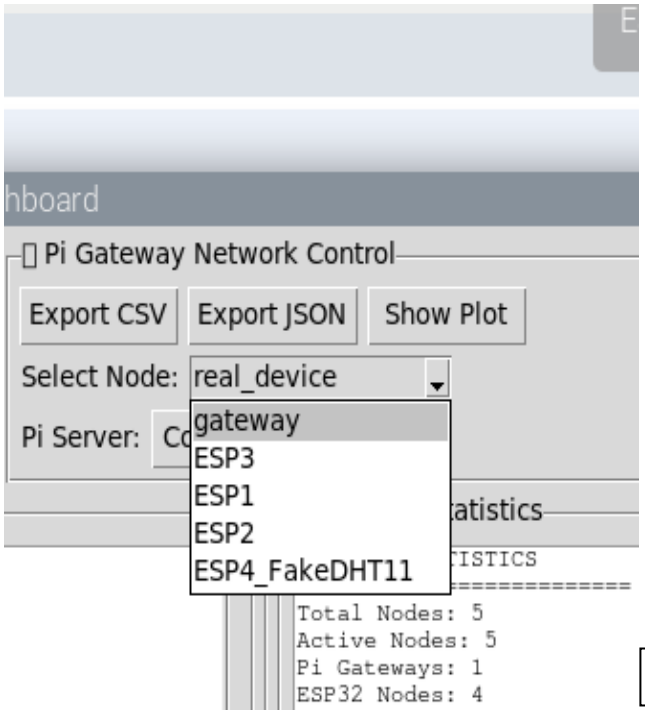
Truyền tải: Dữ liệu được gửi không dây qua mạng BLE Mesh đến Gateway.

Xử lý: Smart Gateway (Raspberry Pi 5) nhận, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, cung cấp cho ứng dụng web.

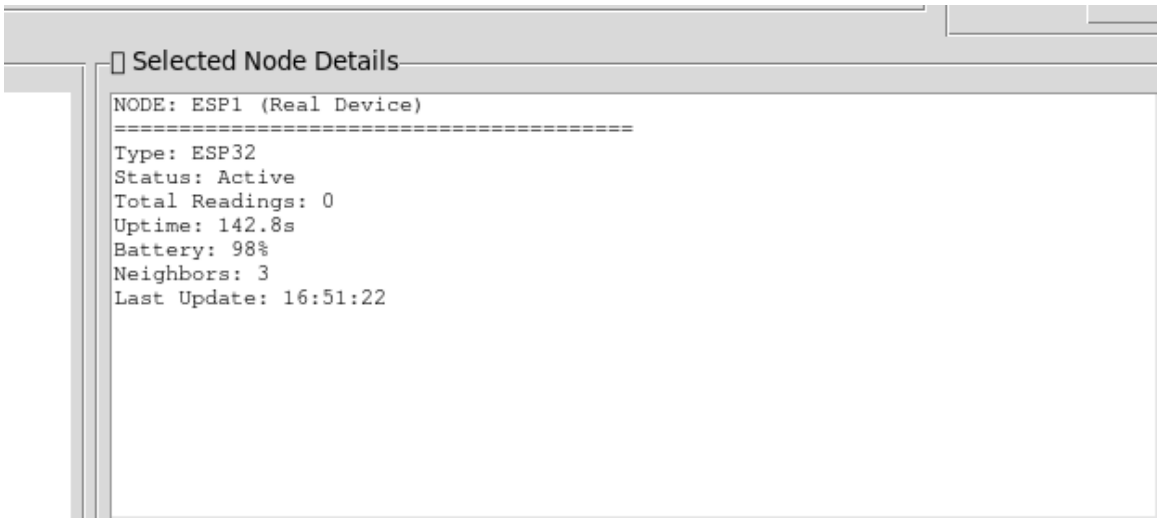
Hiển thị: Ứng dụng web trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ và thông tin trạng thái của các node.

2.3. Triển khai dịch vụ

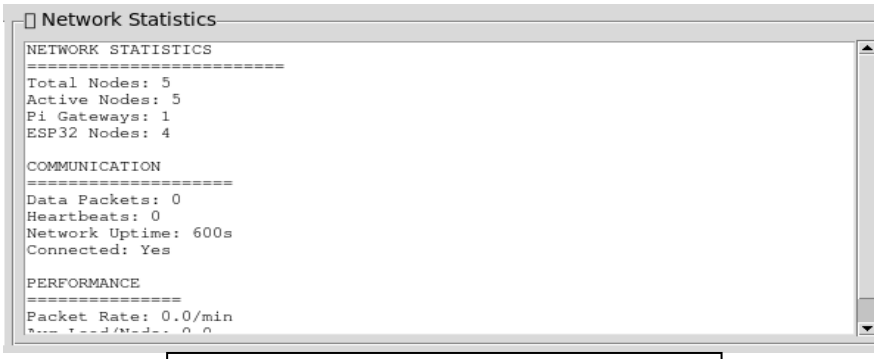
Ứng dụng trên Raspberry Pi: Phát triển một ứng dụng để thu thập dữ liệu từ các ESP32, cho phép người dùng thực hiện các thao tác đơn giản trên các node từ giao diện, trực quan hóa và hiển thị sơ đồ kết nối và thông tin chi tiết của các node.



Hình 4. Thông tin chi tiết các Node (1)

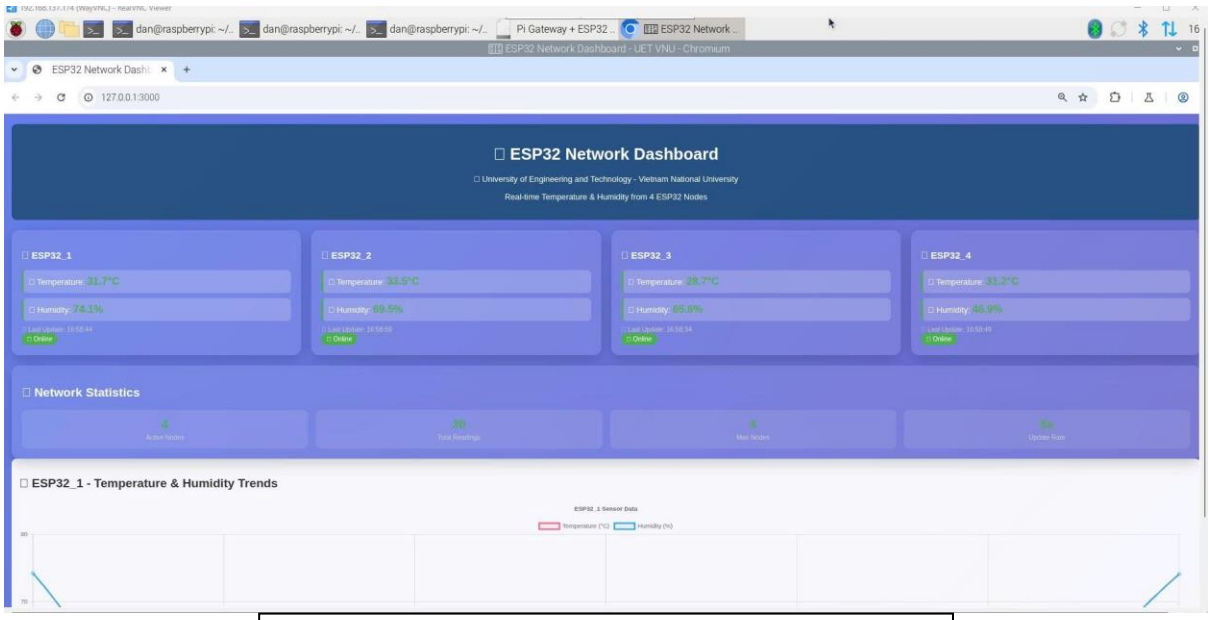


Hình 5. Thông tin chi tiết các Node (2)



Hình 6. Thông tin chi tiết các Node (3)

Ứng dụng web: Cung cấp giao diện đồ họa cho người dùng để xem biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm của các node cảm biến ở các vị trí khác nhau, hiển thị trạng thái của các ESP32.

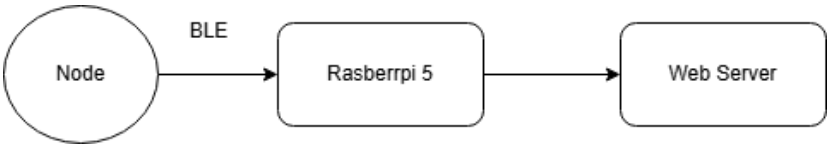


Hình 7. Giao diện web hiển thị trạng thái các node

2.4. Thiết kế hệ thống

Kiến trúc: Hệ thống sử dụng mạng không dây BLE Mesh để kết nối các node cảm biến ESP32.

Phần cứng: Raspberry Pi 5 đóng vai trò kép vừa là Smart Gateway vừa là máy chủ (server) cho ứng dụng web.

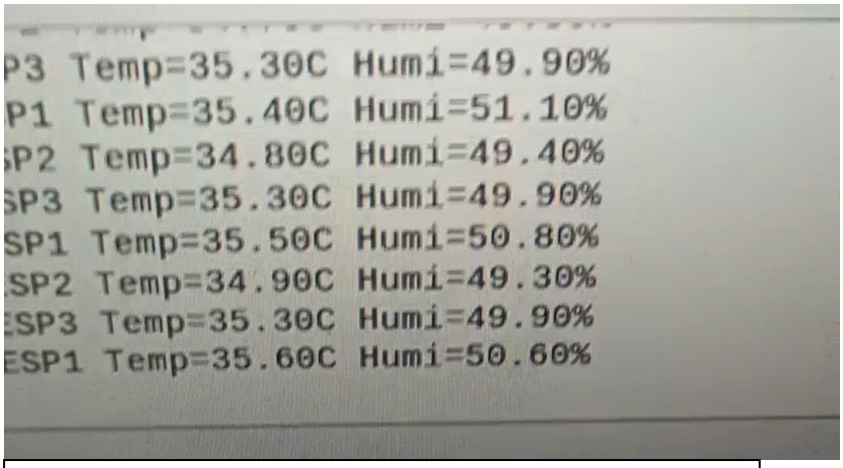


Hình 7. Sơ đồ hệ thống

3. Kết quả

3.1. Thu thập Dữ liệu (Cảm biến, Bộ truyền động, Bộ điều khiển)

Hệ thống thực hiện việc thu thập dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm môi trường thông qua các node cảm biến được nối với ESP32.

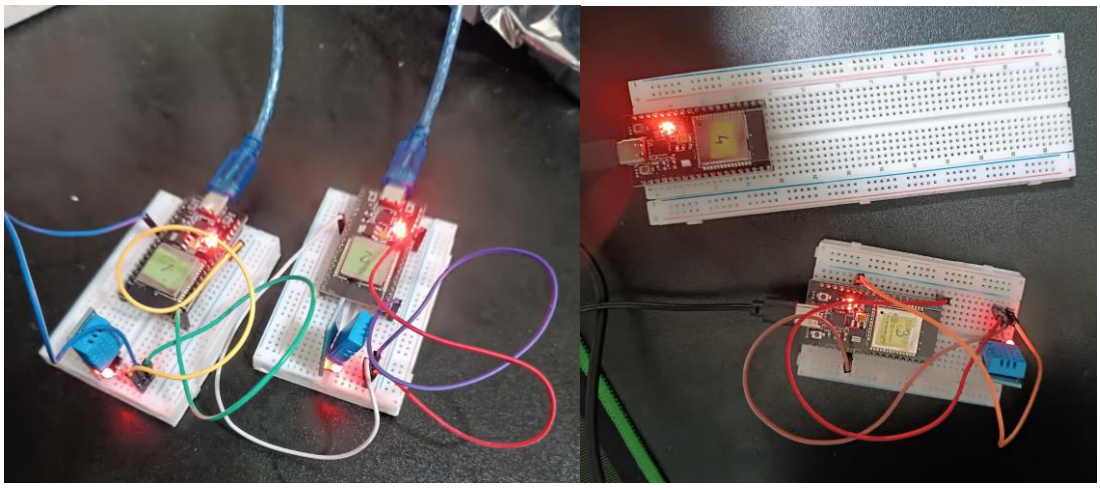


Hình 8. Nhiệt độ và độ ẩm được hiển thị trên Monitor

3.2. Mạng và Giao tiếp

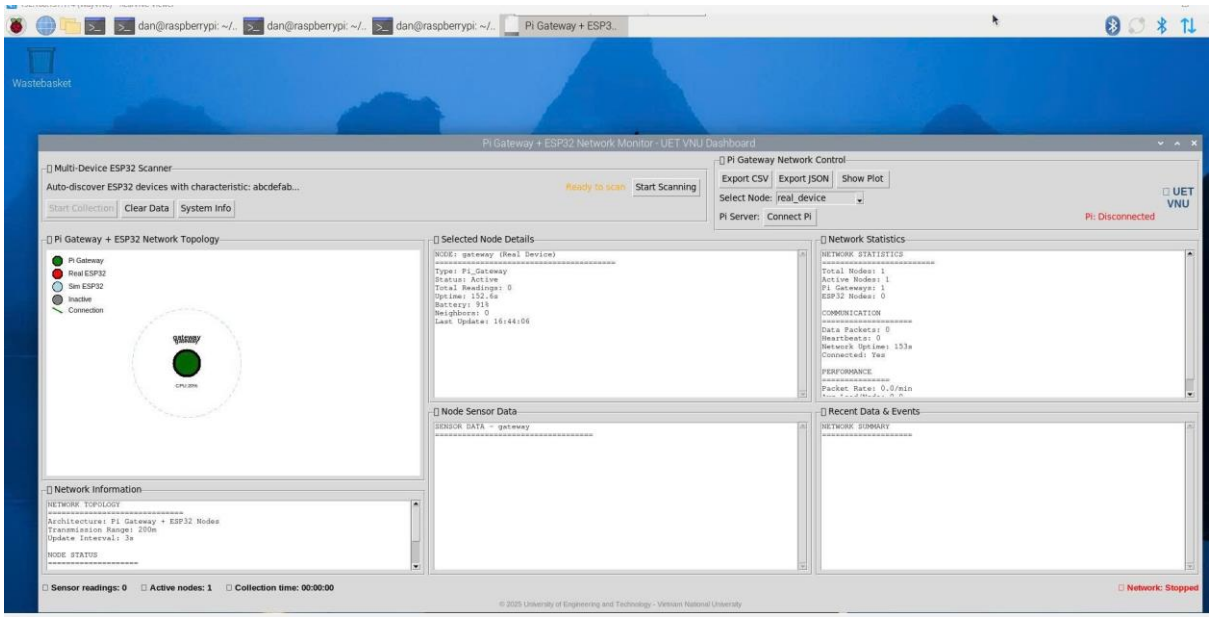
Các node cảm biến được kết nối với nhau và với Smart Gateway thông qua mạng BLE Mesh.

Smart Gateway được cài đặt trên Raspberry Pi 5.



Hình 9. Các node cảm biến kết nối với ESP32

Hình 10. Hình ảnh Rasberry Pi 5

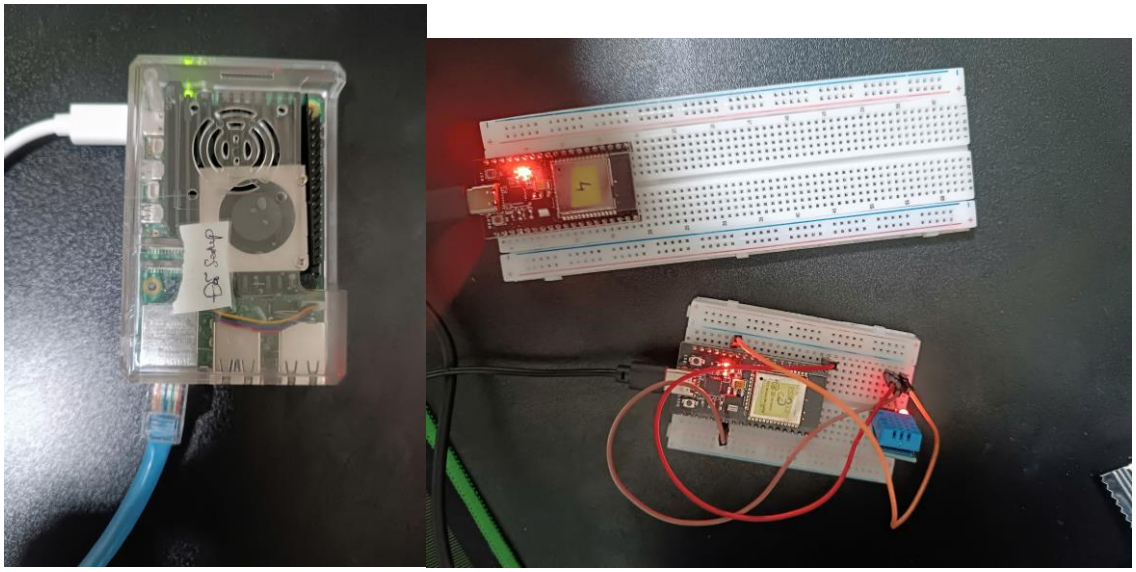


Hình 11. Smart Gateway được cài đặt Rasberry Pi 5

3.3. Triển khai phần cứng

Các node cảm biến được xây dựng trên nền tảng ESP32.

Thiết bị trung tâm là máy tính nhúng Raspberry Pi 5.



Hình 12. Phần cứng Rasberry Pi 5 và các node

3.4. Trực quan hóa Dữ liệu

Ứng dụng web hiển thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm dưới dạng biểu đồ cho các node cảm biến và các vị trí khác nhau.

Hiển thị trạng thái hoạt động của từng ESP32.

Hình 13. Trạng thái hoạt động của các node

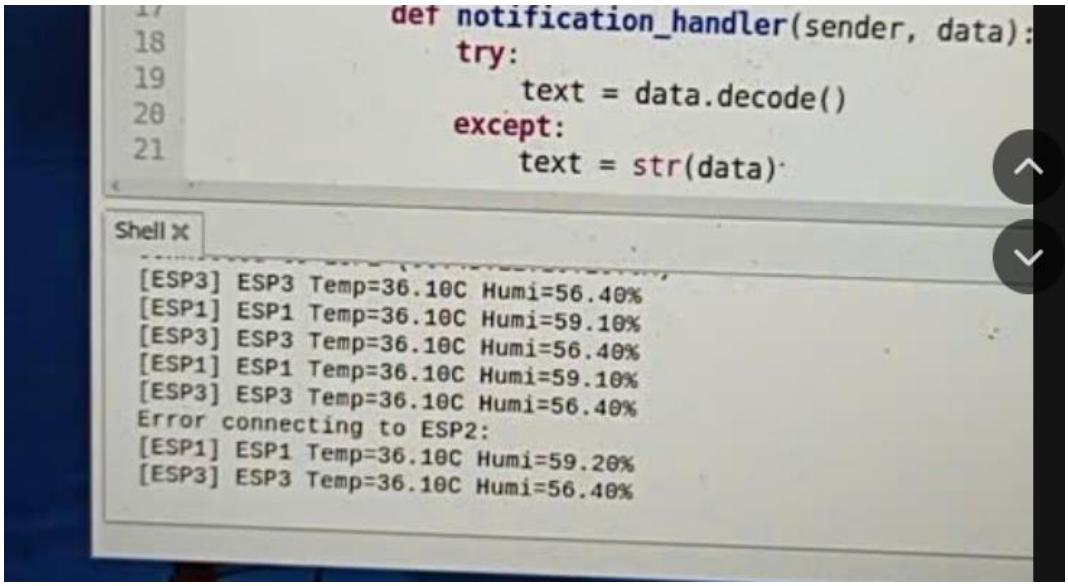
Hiển thị thông tin dữ liệu.

Hình 14. Biểu đồ biểu diễn thay đổi dữ liệu.

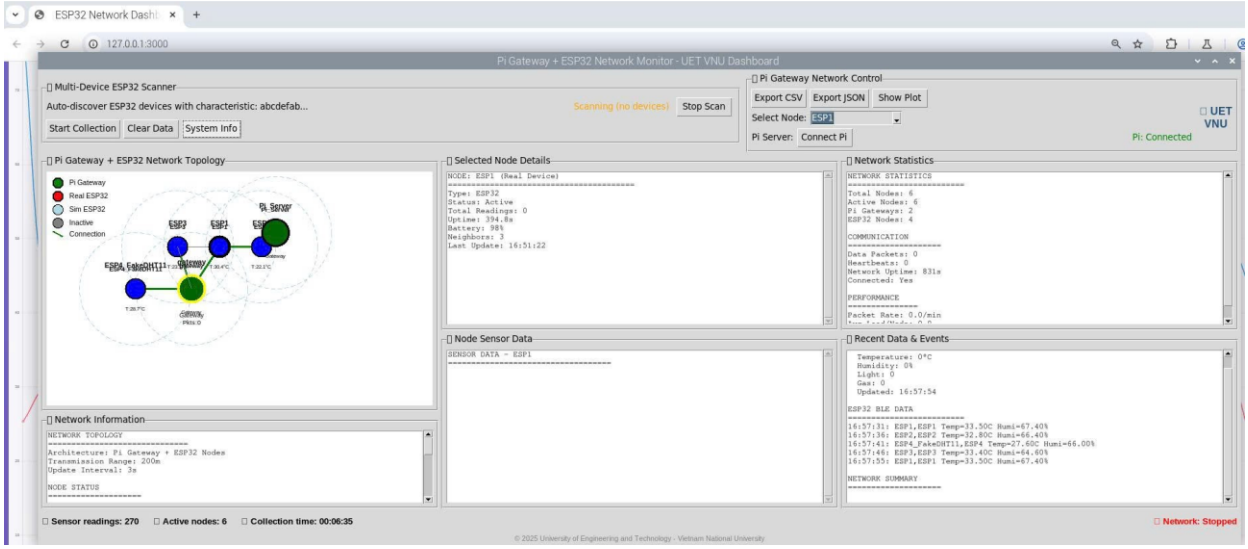
3.5. Kiểm thử và phát triển

1. Kiểm thử phần cứng

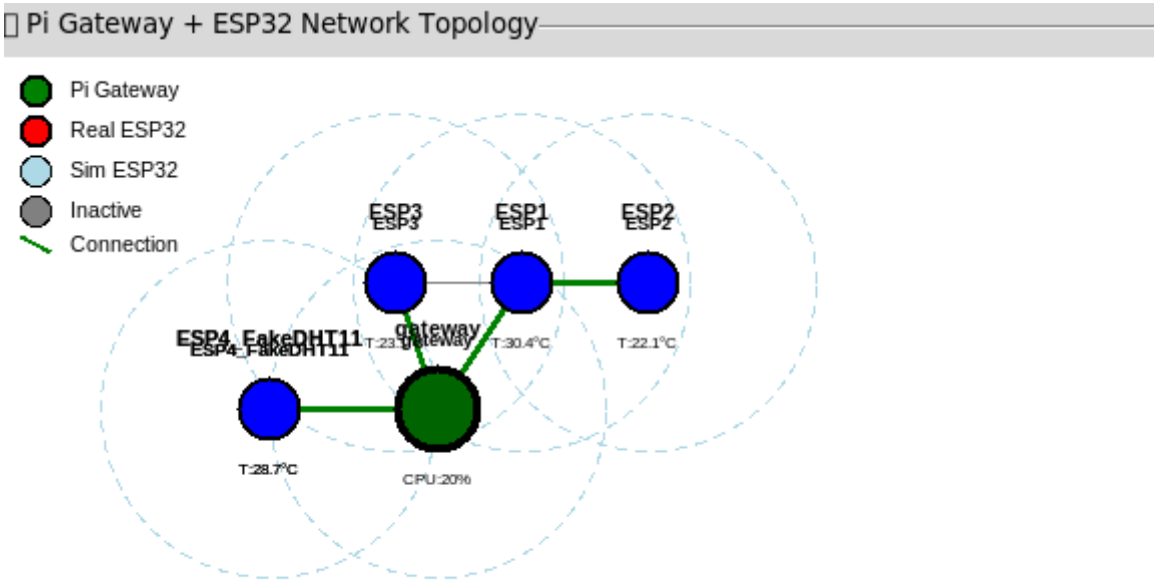
- ESP32 + DHT11: Kết nối cảm biến DHT11 với các node ESP32 để thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm. Kiểm tra độ ổn định nguồn khi hoạt động liên tục 24 giờ. Độ chính xác đo đạc của DHT11 được xác nhận với sai số trung bình khoảng ±2°C (nhiệt độ) và ±5% RH (độ ẩm) so với thiết bị đo chuẩn.



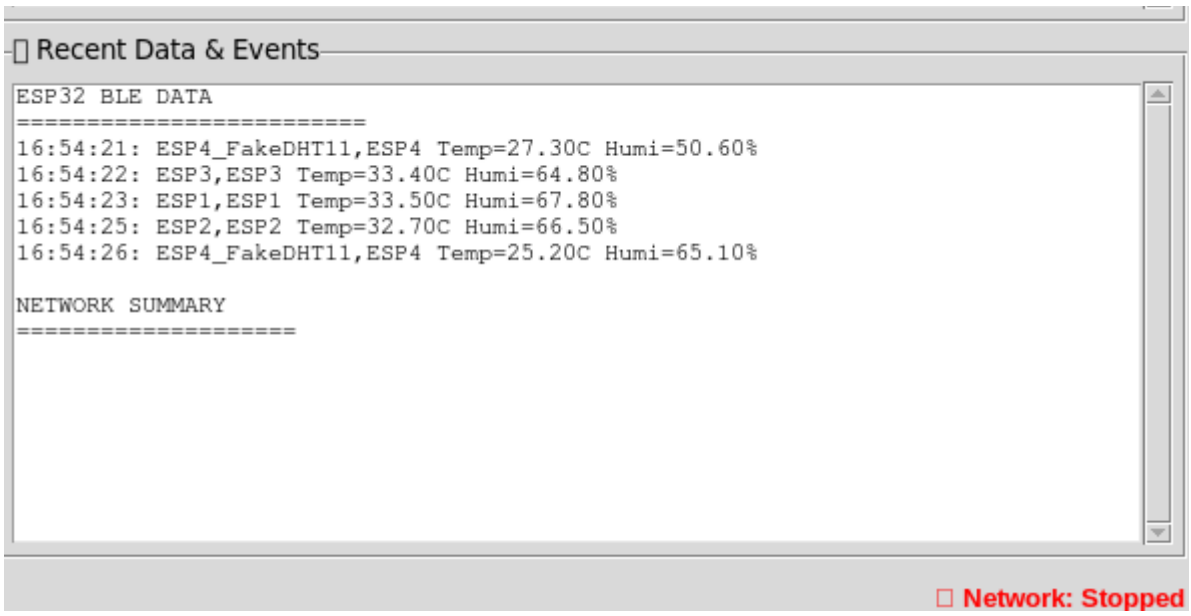
- Raspberry Pi 5 (Gateway): Kiểm tra khả năng nhận dữ liệu từ nhiều node cảm biến cùng lúc qua mạng BLE Mesh, xử lý dữ liệu và hiển thị trên dashboard mà không bị giật hoặc treo máy.



2. Kiểm thử mạng BLE Mesh



- Đo thời gian truyền dữ liệu trung bình: khoảng 1.5 giây/node từ cảm biến tới Smart Gateway.

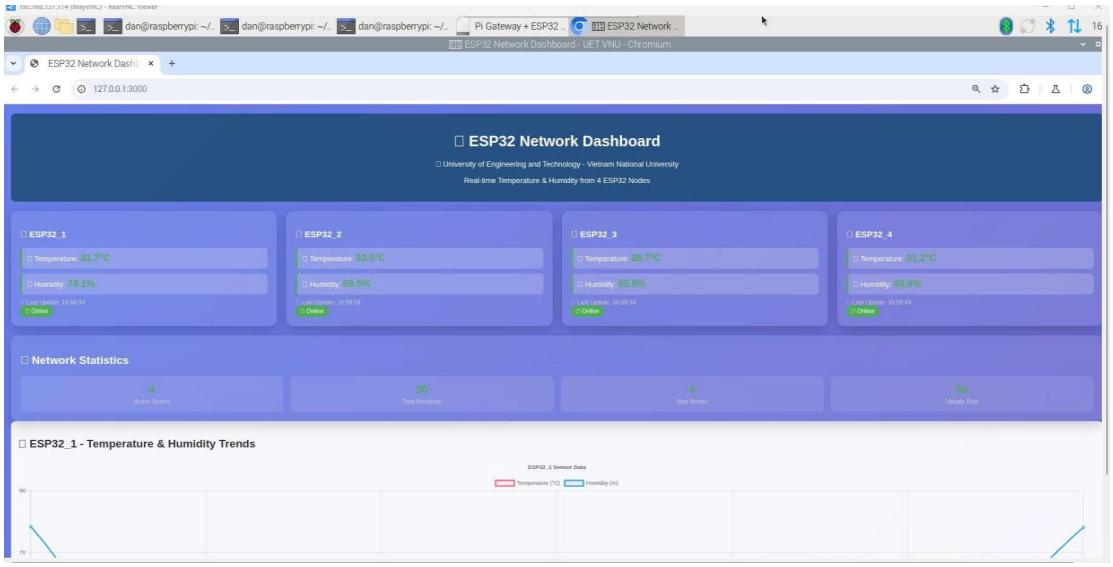


- Thử nghiệm mất kết nối đột ngột: khi một node bị ngắt nguồn, mạng vẫn tự động định tuyến lại và các node khác vẫn hoạt động bình thường.

- Kiểm tra phạm vi kết nối: mỗi node BLE Mesh có thể truyền dữ liệu ổn định trong bán kính khoảng 60 - 100 mét trong môi trường không có vật cản lớn.

3. Kiểm thử ứng dụng web

- Hiển thị biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm thời gian thực bằng Chart.js.



- Tốc độ cập nhật dữ liệu: ~2 giây/lần làm mới.

- Kiểm tra tương thích: ứng dụng hoạt động ổn định trên Chrome, Firefox, Edge, và hiển thị responsive trên cả máy tính và thiết bị di động.

4. Cải tiến

- Tích hợp chức năng cảnh báo tự động qua SMS, Telegram khi nhiệt độ/độ ẩm vượt ngưỡng.

- Lưu trữ dữ liệu trên cloud (AWS hoặc Google Cloud) để phân tích dài hạn.

- Nâng cấp giao diện web, bổ sung tính năng lọc dữ liệu theo khoảng thời gian.

- Tối ưu tiêu thụ năng lượng cho các node cảm biến, kết hợp nguồn pin năng lượng mặt trời.

4. Tác động dự kiến

4.1. Thành tựu và Lợi ích

Thành tựu:

- Hoàn thiện hệ thống IOT theo tiêu chuẩn thiết kế 3 lớp (Cảm biến – Smart Gateway – App), đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu năng cao.
- Smart Gateway vận hành liên tục trong thời gian dài, có khả năng tự động kết nối và quản lý các node trong mạng BLE Mesh.

Lợi ích:

- Nâng cao năng suất: Dữ liệu phân tích giúp nông dân đưa ra dữ liệu chính xác, tối ưu hiệu quả canh tác.
- Phòng chống rủi ro: Khả năng dự đoán sâu bệnh giúp giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng.
- Tính linh hoạt: Mạng BLE Mesh cho phép bố trí các node cảm biến linh hoạt ở nhiều vị trí mà không cần dây kết nối, dễ dàng kết nạp node mới ở khoảng cách xa.

4.2. Những cải tiến trong tương lai

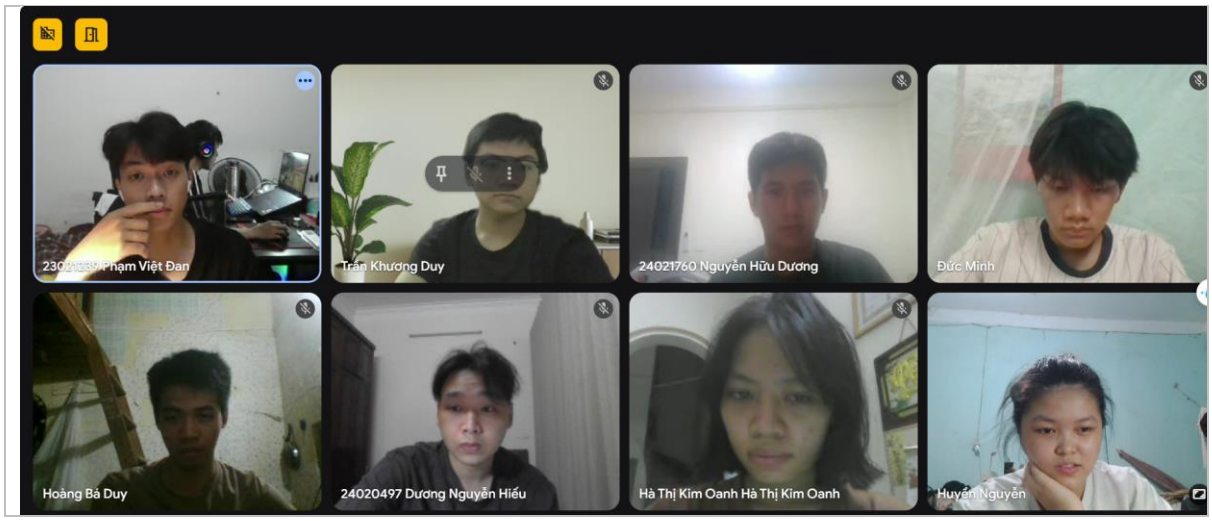
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo, các thuật toán học máy và học tăng cường để dự đoán xu hướng thời tiết và sâu bệnh.

- Sử dụng pin Lipo có thể sạc bằng năng lượng mặt trời để cấp nguồn cho các node cảm biến.

- Thiết kế ứng dụng di động đồng bộ với app trên Smart Gateway và Web.

- Mở rộng sang giám sát độ pH đất, ánh sáng và tốc độ.

5. Nhận xét và đánh giá của thành viên nhóm



Họ và Tên	Nhận xét và đánh giá
Phạm Việt Đan	10
Hoàng Bá Duy	9.5
Trần Khương Duy	10
Nguyễn Hữu Dương	9.5

Phạm Minh Đức	7
Đỗ Ngọc Khánh	4
Dương Nguyễn Hiếu	7
Nguyễn Thị Huyền	9
Hà Thị Kim Oanh	9.5

5. Nhận xét và đánh giá của Giảng viên

CATEGORY	ĐIỂM	REVIEW and COMMENT
IDEA	__/10	
APPLICATION	__/30	
RESULT	__/30	
QUẢN LÝ DỰ ÁN	__/10	
PRESENTATION & REPORT	__/20	
TỔNG	__/100	